

MASA 2042

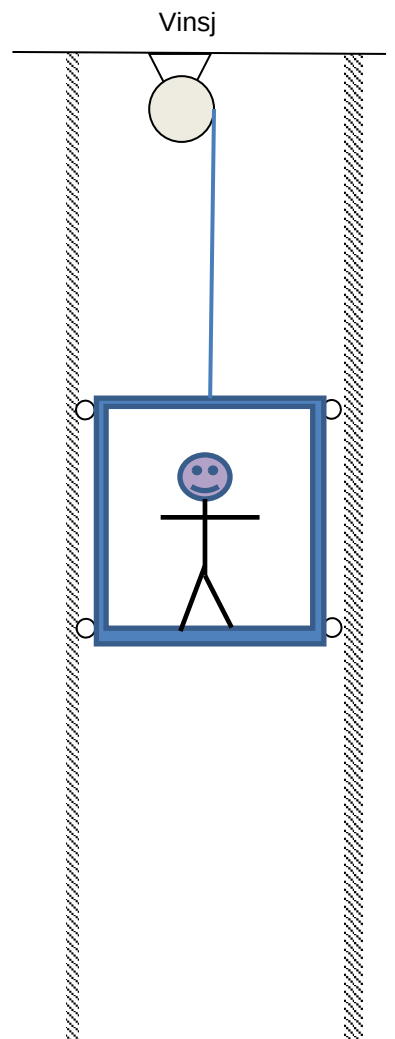
**Energiomforming og styring av
maskinerisystemer**

Eksamen Mai 2024

Løsningsforslag

Oppgave 1 (33%)

En elektrisk vinsj skal løfte en heis som veier 2000 kg (inklusive full last) oppover i en heis-sjakt som vist på figuren. Farten skal være 2 m/s konstant (se bort fra akselerasjon og retardasjon). Mellom første etasje og øverste etasje er det $h=60$ meter (20 etasjer).



- a) Hvor stor netto effekt trengs under heisingen og hvor mye energi må tilføres for hver etasje (3 meter) når vi i første omgang ser vekk fra friksjon og tap?

SV: Netto heisekraft: $F_{netto} = m \cdot g = 2000 \cdot 9,81 = 19,6 \text{ kN}$

Netto effekt: $P_{netto} = F_{netto} \cdot v = 19,6 \text{ kN} \cdot 2 \text{ m/s} = \underline{39,2 \text{ kW}}$

Tilført energi pr etasje:

$$E_{etasje} = F_{netto} \cdot s = 19,6 \text{ kN} \cdot 3 \text{ m} = \underline{58,9 \text{ kJ}}$$

På grunn av den trange heisesjakten opplever heisen en motstand som er gitt av formelen:

$$F_D = c_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2} + \mu \cdot v$$

Der A er heise-sjaktens areal, μ dimensjonsløs friksjonskoeffisient, c_D er en strømningskoeffisient og v er hastigheten til heisen. Gitt at $A = 2,25 \text{ m}^2$, $\rho = 1 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 15$ [?] og $c_D = 450$ [?]

- b) Utfør en dimensjonsanalyse på formelen for F_D og finn enhetene for koeffisientene c_D og μ .

SV: Hvert av de to leddene i ligningen må ha enhet [N]. Altså:

$$[\mu \cdot v] = [N] \Rightarrow$$

$$[\mu] = \left[\frac{N}{m/s} \right] = \left[\frac{kgm/s^2}{m/s} \right] = [kg/s]$$

$$[c_D \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}] = [N] \Rightarrow$$

$$[c_D] = \left[\frac{N}{A \cdot \rho \cdot \frac{v^2}{2}} \right] = \left[\frac{kgm/s^2}{m^2 \cdot kg/m^3 \cdot (m^2/s^2)} \right] = [-] \text{ (dimensjonsløs)}$$

- c) Hvor stor effekt må tilføres for å overvinne friksjonen (F_D), hva blir totaleffekten som må tilføres for å bevege heisen oppover, og hva blir den totale «virkningsgraden»?

SV: Heisekraft for å overvinne friksjon:

$$F_D = 450 \cdot 2,25 \cdot 1 \cdot \frac{2^2}{2} + 15 \cdot 2 = \underline{2055 \text{ N}}$$

Effekt for å overvinne friksjonen:

$$P_{friksjon} = F_D \cdot v = 2,055 \text{ kN} \cdot 2 \text{ m/s} = \underline{4,11 \text{ kW}}$$

Total effekt:

$$P_{total} = (F_{netto} + F_D) \cdot v = (19,6 \text{ kN} + 2,055 \text{ kN}) \cdot 2 \text{ m/s} = \underline{43,35 \text{ kW}}$$

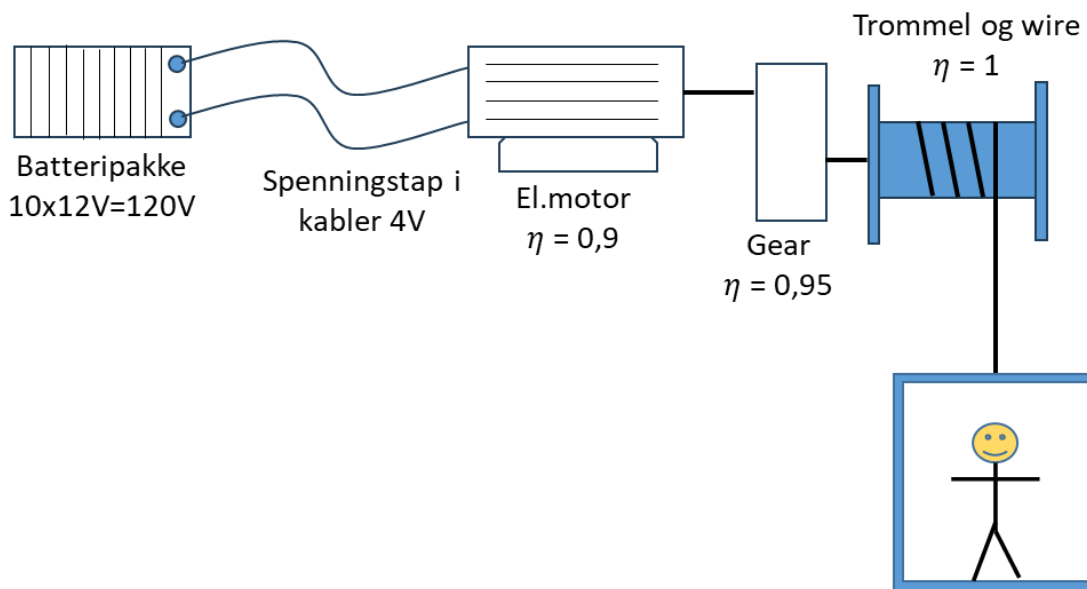
Virkningsgrad ved heising:

$$\eta = \frac{P_{netto}}{P_{total}} = \frac{39,2 \text{ kW}}{43,35 \text{ kW}} = \underline{0,905 = 90,5\%}$$

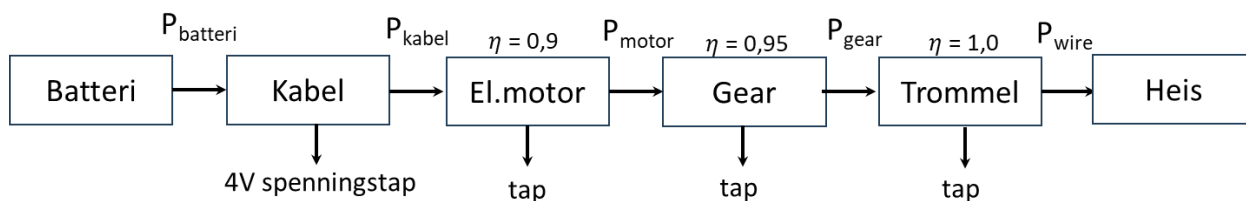
Vinsjetrommelen har en diameter på $D = 0,3 \text{ m}$ der trekkviren går på og er drevet av elektromotor gjennom en girutveksling 30:1. Motoren på vinsjen drives av en batteripakke som er 10 x12Volt montert i serie og spenningsfallet mellom batteripakke og motor er antatt å være 4 Volt. Virkningsgradene er oppgitt for motor og gear: $\eta_{\text{motor}} = 0,90$ og $\eta_{\text{gir}} = 0,95$. Se bort fra andre tap enn de som er angitt for motor og gir.

- d) Tegn et flytskjema som viser effektflyten i hele systemet der du angir tapene som er oppgitt. Beregn nødvendig elektrisk strøm til motoren (Amp) under kjøringen som beskrevet over.

SV: Skisse av heisesystem



Effektflyt:



Energiberegning:

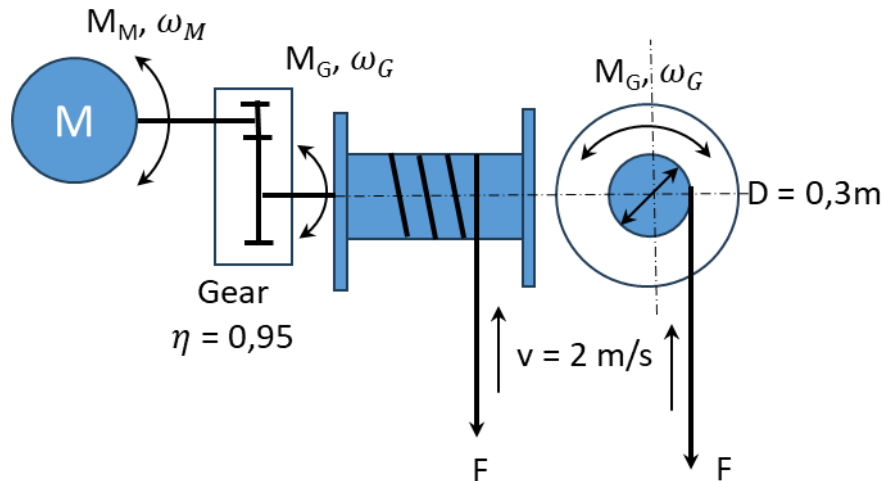
$$P_{\text{total}} = \underline{43,35 \text{ kW}}$$

$$P_{\text{kabel}} = \frac{P_{\text{total}}}{1,0 \cdot 0,95 \cdot 0,9} = \underline{50,7 \text{ kW}}$$

$$P_{\text{kabel}} = U \cdot I \Rightarrow I = \frac{P_{\text{kabel}}}{U} = \frac{50700}{(120-4)} = \underline{437 \text{ Amp}}$$

- e) Beregn omdreiningshastigheten (turtallet) til vinsjetrommel og elektromotor, samt vrimoment som må overføres fra giret til vinsjetrommelen under heisingen.

SV:



Omdreiningshastighet til vinsjetrommel:

$$v_{kabel} = \omega \cdot \frac{D}{2} \Rightarrow \omega_{trommel} = \frac{2 \cdot v_{kabel}}{D} = \frac{2 \cdot 2 \text{ m/s}}{0,30} = \underline{\underline{13,3 \text{ rad/s}}}$$

$$n_{trommel} = \frac{\omega_{trommel} \cdot 60}{2\pi} = \underline{\underline{127 \text{ o/min}}}$$

$$\text{Gearutveksling} = 30:1 \Rightarrow n_{motor} = n_{trommel} \cdot 30 = \underline{\underline{3820 \text{ o/min}}}$$

Moment som må overføres fra gear til vinsjetrommel:

$$P_{gear} = P_{total} = M_G \cdot \omega_G = 43,25 \text{ kW} \Rightarrow M_G = \frac{P_{gear}}{\omega_G} = \frac{43250 \text{ W}}{13,3} = \underline{\underline{3251 \text{ Nm}}}$$

Vi antar videre at heisen lader strøm tilbake til batteriet når heisen går nedover. Anta samme hastighet som oppover (2 m/s) med samme friksjon, og bruk de samme virkningsgradene for gir og motor (som nå fungerer som generator).

- f) Hva blir maksimal ladestrøm inn på batteriet?

Siden friksjonskraften nå virker mot bevegelsesretningen blir kraften F i kabelen:

$$F_{wire} = m \cdot g - F_d = 19,6 \text{ kN} - 2,055 \text{ kN} = \underline{\underline{17,57 \text{ kN}}}$$

Effekten som overføres fra heisen til vinsjen blir da:

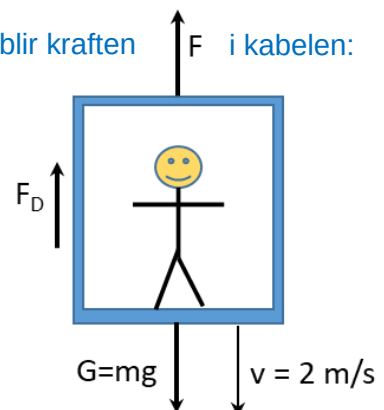
$$P_{wire} = F_{wire} \cdot v = 17,57 \text{ kN} \cdot 2 \text{ m/s} = \underline{\underline{35,13 \text{ kW}}}$$

Lade-effekten ut fra elektromotoren (generatoren) blir da:

$$P_{kabel} = P_{wire} \cdot 1 \cdot 0,95 \cdot 0,9 = \underline{\underline{30,04 \text{ kW}}}$$

Ladespenningen må da være $U_{lading} = 120\text{V} + 4\text{V} = 124\text{V}$

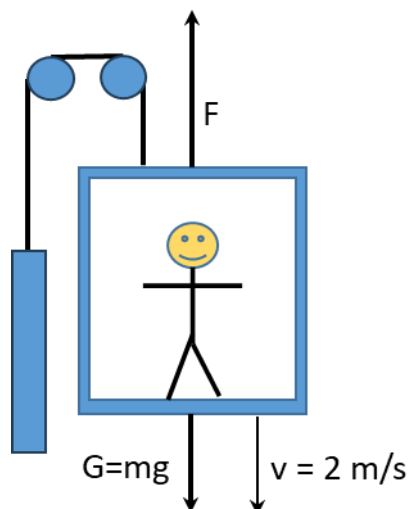
$$I_{lading} = \frac{P_{kabel}}{U} = \frac{35130}{(120+4)} = \underline{\underline{283 \text{ Amp}}}$$



Heiser er normalt utstyrt med et system av «motvekter» som går ned når heisen går opp og omvendt. Dersom vi antar at nyttelasten er maks 10 personer $10 \cdot 75 \text{ kg} = 750 \text{ kg}$, mens 1250 kg er vekten til heisen.

g) Tegn en skisse og forklar hvordan et slikt motvektsystem vil fungere i forhold til energiforbruket. Hvor stor masse kan motvekten maksimalt ha for at man kan kjøre med en tom heis nedover i 2 m/s ?

SV: Figuren under viser prinsippet for et slik motvektsystem:

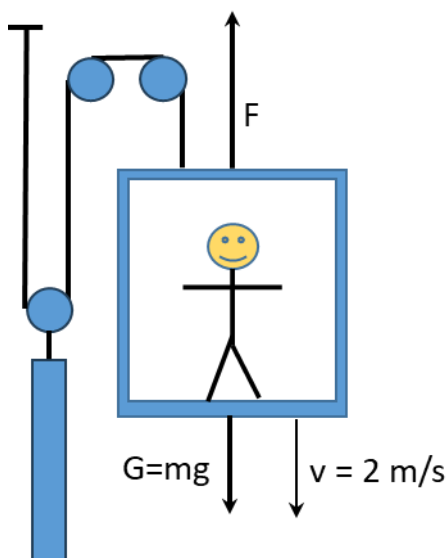


Vi har allerede regnet ut at wirekraften under slakking er:

$$F_{\text{wire}} = m \cdot g - F_d = 19,6 \text{ kN} - 2,055 \text{ kN} = \mathbf{17,57 \text{ kN}}$$

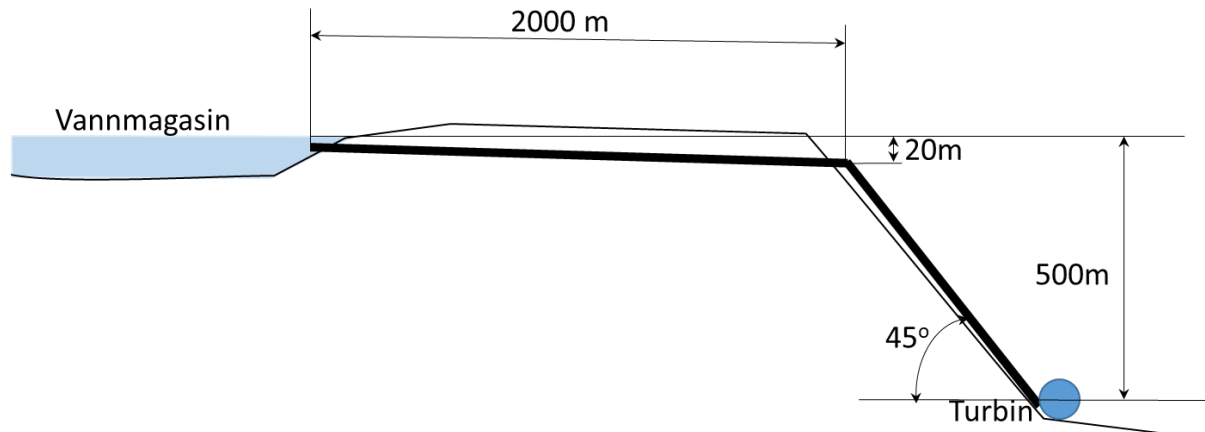
Massen til motvekten må da yte en kraft i kabelen som er mindre enn 17,57 kN som i eksempelet over må være en masse som er maksimalt 1790 kg.

Men i praksis ville man lage en utveksling som ville kreve f. eks det dobbelte av denne massen som da vil bevege seg halvparten av heiselengden. Og her kan man tenke seg flere utvekslinger som da vil kreve enda større masse...



Oppgave 2 (33%)

Figuren under viser prinsippet for et vannkraftverk. Turbinen er en peltonturbin som har virkningsgrad $\eta_{\text{turbin}}=0,97$. Kraftverket skal levere en effekt på 500 kW strøm inn på nettet.



NB!

Ny figur som erstatter den ufullstendige som var gitt på eksamen. Derfor vil gis det full poeng også til alle de som har antatt en total rørlengde til 2500 m og eventuelt andre antagelser ang. rørlengse

- a) Beregn teoretisk vannmengde til turbinen dersom vi regner tapsfri strømning i røret, og en generatorvirkningsgrad $\eta_{\text{gen}}=0,95$

Svar:

$$\text{Effekt ut fra generator: } P_{\text{gen}} = \dot{V} \cdot p \cdot \eta_{\text{turbin}} \cdot \eta_{\text{gen}}$$

$$\text{Trykk før turbin: } p = \rho \cdot g \cdot H = 1000 \cdot 9,81 \cdot 500 = 4,91 \text{ MPa}$$

$$\text{Teoretisk volumstrøm: } \dot{V} = \frac{P_{\text{gen}}}{p \cdot \eta_{\text{turbin}} \cdot \eta_{\text{gen}}} = \frac{500000}{4910000 \cdot 0,95 \cdot 0,95} = \mathbf{0,11 \text{ m}^3/\text{s}}$$

- b) Bruk volumstrømmen fra a) til å beregne trykkfallet i tilførselsrøret. Vi regner med ferskvann med tetthet $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ og kinematisk viskositet $\nu = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$. Røret er av plast med innvendig diameter $d_i = 350 \text{ mm}$. Røret kan regnes som glatt. For enkeltmotstander er det oppgitt et totalt friksjonstall $K=10$.

Ut fra figuren regner vi ut Rørets lengde: $L = 2679 \text{ m}$

$$\text{Trykkfallet beregnes av uttrykket: } \Delta p_{\text{tap}} = f \cdot \frac{L}{d_i} \cdot \rho \frac{v^2}{2} + K \cdot \rho \frac{v^2}{2}$$

$$\text{Først må friksjonstallet beregnes: } Re = \frac{v \cdot d_i}{\nu}$$

$$v = \frac{\dot{V}}{\frac{\pi}{4} d_i^2} = \frac{0,11}{\frac{\pi}{4} \cdot 0,35^2} = 1,15 \text{ m/s}$$

$$Re = \frac{1,15 \cdot 0,4}{1,5 \cdot 10^{-6}} = 2,68 \cdot 10^5 \Rightarrow \text{turbulent strømning}$$

$$f = \frac{0,316}{Re^{0,25}} = 0,0139$$

Innsatt i ligning:

$$\Delta p_{\text{tap}} = f \cdot \frac{L}{d_i} \cdot \rho \frac{v^2}{2} + K \cdot \rho \frac{v^2}{2} = 0,0139 \cdot \frac{2679}{0,35} \cdot 1000 \frac{1,15^2}{2} + 10 \cdot 1000 \frac{1,15^2}{2} = \mathbf{76853 \text{ Pa}}$$

$$\text{Effektiv fallhøyde: } H_{eff} = H - \Delta H_{tap} = H - \frac{\Delta p_{tap}}{\rho \cdot g} = 500 - \frac{76853}{1000 \cdot 9,81} = \underline{492,2 \text{ m}}$$

- c) Basert på trykkfallet du beregnet i b), beregn hvor mye må vi øke volumstrømmen for at vi fortsatt skal kunne levere 500kW effekt inn på nettet?

SV: Vi må øke volumstrømmen:

$$\dot{V} = \frac{P_{gen}}{H_{eff} \cdot \rho \cdot g \cdot \eta_{turbin} \cdot \eta_{gen}} = \underline{0,112 \text{ m}^3/\text{s}} \text{ (økning på 1,57 \% som tilsvarer tapet i fallhøyde)}$$

- d) Beregn total virkningsgrad for dette vannkraftverket.

Total virkningsgrad er da:

$$\eta_{total} = \frac{P_{levert}}{P_{teoretisk}} = \frac{P_{levert}}{\rho \cdot g \cdot H \cdot \dot{V}} = \frac{500000 \text{ W}}{1000 \cdot 9,81 \cdot 500 \cdot 0,112} = 0,907 = \underline{90,7\%}$$

- e) Beregn hastighet på vannjetten som strømmer ut av dysen. Bruk her det trykket i tilførselsrøret med den gitte effektive fallhøyden (H_{eff}).

SV:

$$\text{Strømning ut av dyse er gitt av dyseligningen: } \dot{V}_{dyse} = \mu \cdot A_{dyse} \cdot \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}}$$

$$\text{Strømningshastighet ut av dyse: } v_{dyse} = \mu \cdot \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} \text{ der vi antar ideell dyse slik at } \mu = 1$$

$$v_{dyse} = \sqrt{\frac{2 \cdot p_1}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot H_{eff} \cdot \rho \cdot g}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 492,2 \cdot 1000 \cdot 9,81}{1000}} = \underline{98,3 \text{ m/s}}$$

$$\dot{V} = v \cdot A_{dyse}$$

$$A_{dyse} = \frac{\dot{V}}{v} = \frac{\pi}{4} d_{dyse}^2 \Rightarrow d_{dyse} = \underline{38,2 \text{ mm}}$$

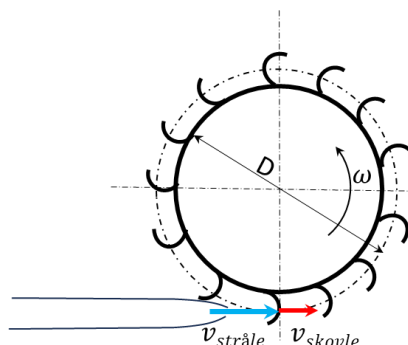
- f) Peltonhjulet fungerer slik at periferihastigheten til skovlen (der strålen treffer) skal være halvparten av vannstrålens hastighet. Beregn peltonhjulet's diameter når omdreiningshastigheten skal være 750 o/min.

SV: Vi antar at turbinen driver generatoren direkte uten gir-oversetting:

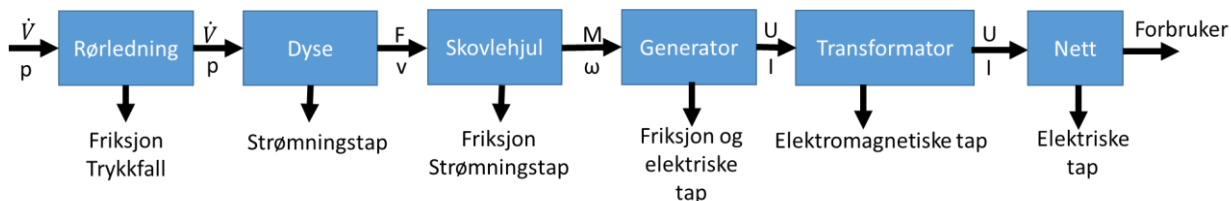
$$\text{Dette gir vinkelhastighet til turbin: } \omega_{turbin} = \frac{n_{gen} \cdot 2 \cdot \pi}{60} = \frac{750 \cdot 2 \cdot \pi}{60} = 78,5 \text{ rad/s}$$

$$\text{Periferihastighet turbinhjul: } v_{skovle} = \frac{v_{stråle}}{2} = 49,13 \text{ m/s}$$

$$\text{Diameter turbinhjul: } d_{hjul} = \frac{2 \cdot v_{skovle}}{\omega_{turbin}} = \underline{1,25 \text{ m}}$$



- g) Strømmen skal overføres på en 3-fase 11kV høyspentledning frem til forbruker. Husk at for 3-fase vekselstrøm er $P = \sqrt{3} \cdot U_m \cdot I_m$ der U_m og I_m er midlere spenning og strøm. Beregn strømmen i hver leder i høyspentledningen.



SV:

Effekt ut fra generator: $P_{generator} = 500 \text{ kW}$

Effekt ut på nett: $P_{nett} = P_{generator} \cdot \eta_{trafo} = 500 \cdot 1,0 = 500 \text{ kW}$

(har her antatt tapsfri trafo.)

Strøm inn på nett: $P_{nett} = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \Rightarrow I = \frac{P_{nett}}{\sqrt{3} \cdot U} = \frac{500 \text{ kW}}{\sqrt{3} \cdot 11000} = 26,2 \text{ Amp}$

- h) Overføringsavstanden er 60km. Ledningene er av Aluminium og har et effektivt tverrsnitts-areal $A = 400 \text{ mm}^2$. Beregn motstanden i hver leder, og det samlede overføringstapet som er forårsaket av motstanden.

SV:

Tap i overføringsnettet gir spenningsfall i hver leder:

Motstand i hver leder:

$$R = \gamma \cdot \frac{L}{A}$$

Resistivitet for aluminium $\gamma = 0,0264 \text{ } [\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}]$

$$R = \gamma \cdot \frac{L}{A} = 0,0264 \text{ } \Omega \text{mm}^2 / \text{m} \cdot \frac{60000 \text{ m}}{400 \text{ mm}^2} = 3,98 \text{ Ohm}$$

Spenningsfallet pr leder: $\Delta U = R \cdot I = 104 \text{ Volt}$

Spenningsfallet pr fase blir da $2 \cdot \Delta U = 208 \text{ Volt}$

Tapet i % blir da: $= \frac{208 \text{ V}}{11000 \text{ V}} = 0,35\%$

Merknader:

- Her tar man med 2 x distansen i beregningen.
- Vi har her kun sett på tap på grunn av motstand. I tillegg er det også elektromagnetiske tap som vi ikke her har tatt hensyn til.

- i) Strømmen skal så transformeres ned til 690V. Hva blir forholdet mellom primær- og sekundær-viklingene i transformatoren (N_1/N_2)?

SV:

Forholdet mellom primær og sekundær-viklingene blir da: $\frac{N_1}{N_2} = \frac{11000 \text{ V}}{690 \text{ V}} = 15,9$

Oppgave 3 (33%)

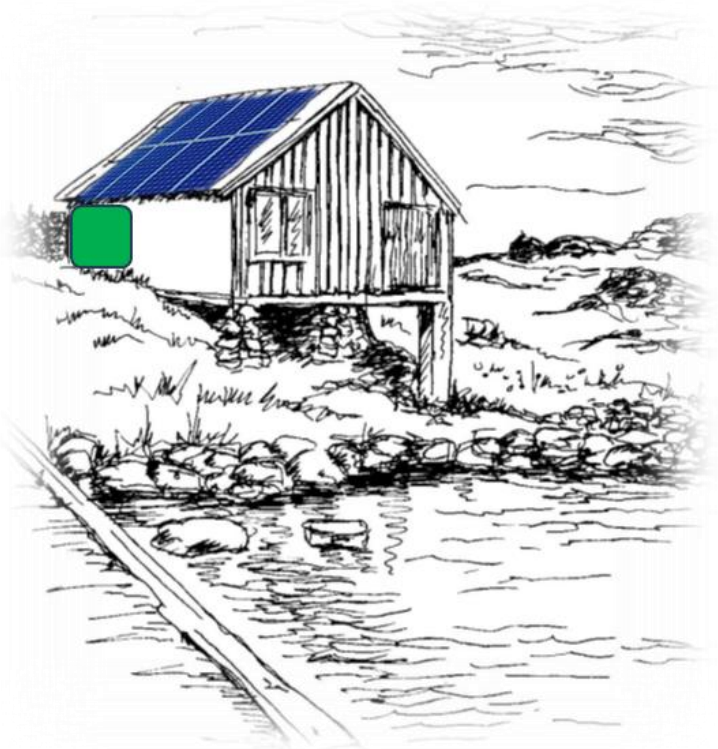
Familien Hansen har kjøpt seg en sjøbod som de ønsker å bruke som fritidsbolig. Utfordringen er at den ligger på en liten holme der det er lang avstand til nærmeste strømnett. De ønsker derfor å vurdere ulike alternativer for energi til lys, internett samt til å lade ulike verktøy og utstyr som er batteridrevet. De har 3 alternativer som de vurderer: bølgekraft, vindkraft og solenergi, og gjerne en kombinasjon av disse, og du blir engasjert som rådgivende konsulent:

- a) Lag en skisse av energisystemet slik du vil foreslå en løsning for familien Hansen, der du også utarbeider en plan for hvordan du vil dimensjonere anlegget.

SV: Dette er en litt åpen oppgave som inviterer til at studentene kan komme opp med litt ulike og «kreative forslag på løsning. Så derfor er her bare vist et eksempel på hvordan energisystemet kan lages, og videre beregninger og senere kostnadsanalyser vil danne grunnlaget for endelig valgt løsning.

- Solenergi kan høstes enten fra takpanel eller veggpanel på naust.
- Vindenergi kan høstes av vindturbin som enten monteres frittstående eller også på taket av naustet og der vindforholdene gir det beste resultatet.
- Bølgekraft kan høstes enten som en frittliggende bøye eller som en integrert del av en bølgedemper som også fungerer som skjerming av havn.
- Energien må lagres i et dertil egnet batterisystem.

Figuren under er bare en illustrasjon på hvordan en løsning kunne se ut. Her forventes bare at studenten lager en helt enkel skisse i form av en strektegning.



Tegning av Ann-Grethe Aassve



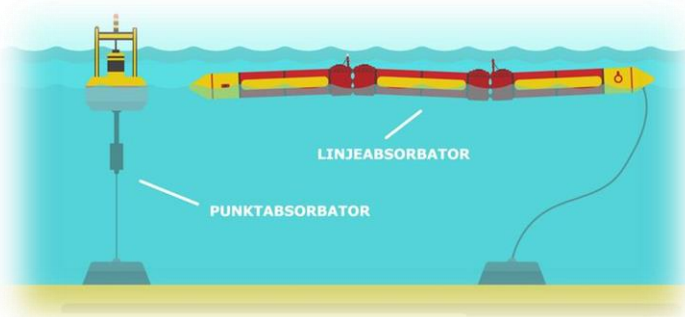
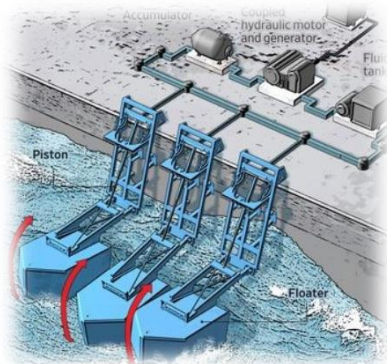
Familien Hansen er så fornøyd med skissen og planen du har laget at du får i oppdrag å designe et energisystem til sjøboden. Det første du da gjør er å innhente metrologiske gjennomsnittsdata for lokasjonen som du har samlet i tabellen under.

Periode	Solenergi (W/m ²)	Vindhastighet (m/s)	Bølgehøyde - Hs (m)	Maks bølgehøyde (m)	Bølgeperiode (s)
Januar-februar	35	4,2	1,3	5,2	10,2
Mars - april	125	3,5	1,1	4,5	9,5
Mai - Juni	210	2,6	0,5	2,7	7,7
Juli - August	200	2,7	0,6	2,9	8
September - Oktober	120	3,8	1,2	4,7	9,1
November - Desember	25	4,6	1,5	5,8	10,6

Det første alternativet du skal vurdere er bølgekraft. Familien har innhentet tillatelse til å legge ut et lite bølgekraftverk som består av en flottør som er 1 meter i diameter, og som overfører bevegelse og kraft til en elektrisk generator.

- b) Lag en enkel skisse for hvordan du vil omforme denne energien til en energi som kan utnyttes, og beregn gjennomsnittlig produsert elektrisk effekt for de ulike periodene du har innhentet data ifra. Du antar at den totale virkningsgraden til energiomformeren er 0,18.

SV: Figuren under er bare en illustrasjon for to ulike alternativ for hvordan en bølgekraft-løsning kunne se ut. Her forventes bare at studenten lager en helt enkel skisse i form av en strektegning. Løsningen til venstre er en løsning som er fastmontert i land (molo, kai eller bølgedemper), mens de to andre er oppankret



Bølgeeffekt beregnes med følgende uttrykk: $P/b = \frac{\rho \cdot g^2 \cdot \alpha}{4 \cdot \pi} \cdot T \cdot H^2$

	Bølgehøyde - Hs [m]	Bølgeperiode - T [s]	Bølgeeffekt [W/m]	Utnyttet med en virkningsgrad 0,18 [W/m]
	Hs [m]	T [s]	[W/m]	[W/m]
Januar-februar	1,3	10,2	8498	1530
Mars - april	1,1	9,5	5667	1020
Mai - Juni	0,5	7,7	949	171
Juli - August	0,6	8	1420	256
September - Oktober	1,2	9,1	6460	1163
November - Desember	1,5	10,6	11758	2116

- c) Beregn bølgekraftverkets gjennomsnittlige døgn og ukes-produksjon i kWh for alle periodene gjennom året, samt den totale årsproduksjonen.

SV: Tabellen under angir beregninger av energiproduksjon for alle periodene for et bølgekraftverk som høster fra 1 meter bølgebredde. Beregningene er effekt multiplisert med tid, og om studentene ikke har rukket å gjøre alle beregningene, så får de likevel uttelling med poeng så lenge de har vist hvordan beregningen gjøres.

Periode	Bølgeeffekt [W]	Utnyttet effekt [W]	Døgnproduksjon bølge [kWh]	Ukesproduksjon [kWh]	Periodeproduksjon [kWh]
Januar-februar	8498	1530	37	257	2056
Mars - april	5667	1020	24	171	1371
Mai - Juni	949	171	4	29	230
Juli - August	1420	256	6	43	343
September - Oktober	6460	1163	28	195	1563
November - Desember	11758	2116	51	356	2844
Total årsproduksjon					8407

Familien benytter sjøboden i helgene fra fredag kl.18 til søndag ettermiddag kl.18:00, og de har et forbruk som i gjennomsnitt er 800W på dagtid fra kl.8 til kl.21 og gjennomsnittlig 50W om natten når de er på sjøboden. De andre ukedagene brukes ikke strøm.

- d) Basert på opplysningene fra familien Hansen kan du nå sette opp en brukerprofil, samt beregne totalt energiforbruk i kWh for ei helg. Hvordan passer effekt og energiforbruk i forhold til den effekt og energi bølgekraftverket klarer å produsere?

SV: Tabellen under angir beregninger av energiforbruk gjennom et døgn:

Forbruk	Timer	kW	kWh
Dag	13	0,8	10,4
Natt	11	0,05	0,55
Totalt døgnforbruk	24	0,85	10,95

SV: Som vi ser så et 1 meters bølgekraftverk vil i gjennomsnitt ha en døgnproduksjon som ligger i underkant av halvparten av forbruket i sommermånedene, mens vintermånedene ligger det betydelig over behovet på 11 kWh pr døgn.

Basert på de beregningene du nå har gjort skal du vurdere hvordan du skal mellomlagre overskuddsenergi fra bølgekraftverket.

- e) Hvor stor batterikapasitet må du ha for at familien skal ha nok energi gjennom en helg på sjøboden? Fokuser her på den perioden der bølgekraftverket produserer minst effekt.

SV: Skal det være tilstrekkelig batterikapasitet for en hel helg trengs:

Forbruk for ei helg	Timer	kW	Forbruk (kWh)
Fredag	5	0,8	4
Natt til lørdag	11	0,05	0,55
Lørdag	13	0,8	10,4
Natt til søndag	11	0,05	0,55
Søndag	8	0,8	6,4

Totalt forbruk	48		21,9
----------------	----	--	------

Her ser vi at batterikapasiteten må være minst 22 kWh dersom det ikke produseres strøm fra bølgekraftverket.

Dersom bølgekraftverket likevel leverer 4 kWh/døgn kan de klare seg med $22\text{kWh} - 2 \times 4\text{kWh} = \underline{14\text{ kWh batterikapasitet}}$

Det viser seg at bølgekraftverket kan kun dimensjoneres for maks 3 meter bølgehøyde. Det betyr at de månedene i året der dette opptrer, må bølgekraftverket frakobles generatoren slik at det ikke blir ødelagt. Du må derfor vurdere en løsning der du har en vindturbin som produserer energi de månedene i året da bølgekraftverket er ute av drift.

- f) Hvor stor diameter må en slik vindturbin ha for å produsere samme ukentlig energimengde når du antar at den har en virkningsgrad på 0,5? Tegn en kurve som viser effekten til vindturbinen som funksjon av vindhastighet fra 0 til 15m/s.

SV: En vindturbin må da i løpet av en uke levere 22 kWh som gir en effekt på:

$$P = E / (24 \cdot 7) = \underline{130\text{W}}$$

Effekt beregnes fra formelen:

$$P = \eta \cdot A \cdot \rho \cdot \frac{c^3}{2}$$

Der vi bruker $\eta = 0,5$ $\rho = 1,225$ og laveste gjennomsnittlige vindhastighe 3,5 m/s

$$\text{Vindturbinens rotorareal blir da minimum } A = \frac{P}{\eta \cdot \rho \cdot \frac{c^3}{2}} = \frac{130}{0,5 \cdot 1,225 \cdot \frac{3,5^3}{2}} = 9,9 \text{ m}^2$$

Vindturbinens rotordiameter blir da $D = 3,56 \text{ m}$

Vindturbinens effektpotensiale fra 0 – 15 m/s vindhastighet:

